ции "Н". При этом нормализуются такие операнды:

- ненормализованное отрицательное число;
- нормализованное отрицательное число;
- ненормализованное положительное число;
- нормализованное положительное число;
- нуль.

По команде с адресом 077320 ненормализованное отрицательное число I70707 заносится на См и по команде с адресом 07732I нормализуется. По команде с адресом 077322 производится логическое сложение количества сдвигов при нормализации, записанное в ячейку 770 ОЗУ, с нормализованным числом, находящимся в См. По команде с адресом 077323 содержимое См сравнивается с эталоном. При положительном исходе сравнения управление передается по адресу 077330. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077326 происходит переход на Сч Сб или производится останов. По команде с адресом 077330 нормализованное отрицательное число I07073 заносится на См и по команде с адресом 07733I нормализуется. Далее производится логическое сложение количества сдвигов при нормализации (0 сдвигов) с нормализованным числом, находящимся на См. По команде с адресом 077333 содержимое См сравнивается с константой. При сравнении по команде с адресом 077334 управление передается по адресу 077340. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077336 происходит переход на Сч Сб или производится останов. По команде с адресом 077340 ненормализованное положительное число 000I00 засылается на См и по команде с адресом 07734I нормализуется. Командой с адресом 077342 производится логическое сложение количества сдвигов при нормализации, записанного в ячейку 770 ОЗУ, с нормализованным числом находящимся на См. Далее содержимое См сравнивается с эталоном. При сравнении с эталоном по команде с адресом 077344 управление передается по адресу 077350. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077346 управление передается на Сч Сб или производится останов. По команде с адресом 077350 нормализованное положительное число 040010 засылается на См и нормализуется. Командой с адресом 077352 производится логическое сложение количества сдвигов при нормализации, записанного в ячейку 770 ОЗУ, с нормализованным числом, находящимся на См. По команде с адресом 077353 результат логического сложения сравнивается с эталоном. При сравнении с эталоном управление передается по адресу 077360, в противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом

077356 управление передается на Сч Сб или производится останов. По команде с адресом 077360 нормализуется нуль. По команде с адресом 07736I производится логическое сложение количества сдвигов при нормализации с нормализованным числом, находящимся на См. В результате на См сумма должна быть равна "0". По команде с адресом 07736I должен выработаться сигнал ω = I и по команде с адресом 077362 должна произойти передача управления по адресу 077366. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077364 управление передается на Сч Сб или производится останов. С помощью команд с адресами 077366 – – 077435 проверяется выполнение операции сдвига. Командами с адресами 077366 – 07737I производится проверка выполнения операции арифметического сдвига числа вправо и влево. По адресу 077366 на См выбирается число 052525. По команде с адресом 077367 производится арифметический сдвиг на три разряда вправо. По команде с адресом 077370 содержимое См сдвигается на два разряда влево. Далее производится сравнение полученного результата с эталоном. При сравнении с эталоном производится переход по адресу 077376. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077374 происходит переход на Сч Сб или производится останов. С помощью команд с адресами 077376 – 077405 производится аналогичная проверка выполнения операции сдвига числа I25252. С помощью команд с адресами 077406 – 07741I проверяется выполнение логического сдвига влево и выработка сигнала ω = I, если после сдвига число на См равно "0". С помощью команд с адресами 077420 – 077435 проверяется выполнение операции арифметического сдвига двойной длины, выработка сигнала ω = I при отрицательном числе на См, выработка сигнала ω = I при переполнении.

С помощью команд с адресами 077436 – 077447 проверяется выполнение операции "ИЛИ" с разными комбинациями операндов:

- командами с адресами 077436 – 077444 проверяется выполнение операции с числами 052525 и I25252;
- командами с адресами 077445 – 077453 проверяется выполнение операции с числами I25252 и 052525.

При правильном выполнении операции происходит переход по адресу 077454. С помощью команд с адресами 077454 – 077470 проверяется формирование сигнала φ при выполнении команды BI. По команде с адресом 077454 на См выбирается число 077777. По команде с адресом 077455 устанавливается маска запрета прерывания по φ . Командами с адресами 077456 – 077465 проверяется формирование признака переполнения при выполнении операции

BI. По адресу 077456 производится вычитание константы I77777 из содержимого сумматора. При этом должно произойти переполнение. По адресу 077456 должен выработаться сигнал φ = I и по команде с адресом 077457 должен произойти переход по адресу 077463. В противном случае, в зависимости от положения ключа KI, по команде с адресом 07746I произойдет переход на Сч Сб или останов. По команде с адресом 077463 производится сложение содержимого См с числом равным I00000. В результате сложения содержимое См становится равным "0". Должен выработаться сигнал ω = 0. Далее содержимое См сравнивается с эталоном. При положительном исходе сравнения по команде с адресом 077465 управление передается адресу 07747I. В противном случае, в зависимости от положения ключа KI, по команде с адресом 077467 управление передается на Сч Сб или производится останов.

С помощью команд с адресами 07747I – 07750I проверяется выполнение операции ПЗ.

При этом проверяются разные комбинации операндов:

- I-й операнд > 0, 2-й операнд > 0;
- I-й операнд > 0, 2-й операнд < 0;
- I-й операнд < 0, 2-й операнд < 0;
- I-й операнд < 0, 2-й операнд > 0.

Если по адресу 07750I сформировался сигнал ω = I (результат сравнился с эталоном), то по команде с адресом 077502 управление передается по адресу 077506. В противном случае, в зависимости от положения ключа KI, по команде с адресом 077504 управление передается на Сч Сб или производится останов.

Командами с адресами 077506 – 077526 проверяется выполнение операции В2. Для этого по команде с адресом 077506 на См и РМР заносится константа I7777777777. По команде с адресом 077507 из содержимого См и РМР вычитается константа 077777. В результате выполнения операции по команде с адресом 077507 должен сформироваться сигнал ω = I. Если он сформировался, то управление передается по адресу 07751I4. В противном случае, в зависимости от положения ключа KI, по команде с адресом 07751I2 управление передается на Сч Сб или производится останов. По команде с адресом 07751I4 производится сравнение с константой старших разрядов разности. При положительном исходе сравнения (ω = I) командой с адресом 07751I5 управление передается по адресу 07752I. В противном случае, в зависимости от положения ключа KI, по команде с адресом 07751I7 управление передается на Сч Сб или производится останов. По команде с адресом

077521 определяется содержимое младших разрядов разности. Для этого производится арифметический сдвиг двойной длины на I5 разрядов влево, в результате чего содержимое РМР заносится на См. По команде с адресом 077522 производится сравнение младших разрядов разности с эталоном. При сравнении с эталоном управление передается по адресу 077527. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077525 производится переход на Сч Сб или производится останов.
С помощью команд с адресами 077527 – 077534 проверяется выполнение операции СЗ. Для этого командами с адресами 077527 – 077530 в рабочую ячейку заносится константа 077777. По адресу 077531 на См выбирается константа I77777 и по команде с адресом 077532 производится операция сложение СЗ содержимого См с содержимым ячейки 770. По команде с адресом 077533 к содержимому рабочей ячейки 770 прибавляется "I". Командами с адресами 077534 – 077535 производится сравнение содержимого ячейки 770 с константой 077777. При положительном исходе сравнения управление передается по адресу 077542. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077540 производится переход на Сч Сб или производится останов.
С помощью команд с адресом 077542 – 077612 проверяется выполнение операции УМ и УСП и правильность обработки запросов прерываний. Командами с адресами 077542 – 077545 записывается адрес возврата в ячейку 364 ОЗУ. По команде с адресом 077544 производится запись в ПЗУ. При этом вырабатывается сигнал "Ошибка обращения". Командой с адресом 077545 устанавливается ССПI с единичным значением сигнала и разрешением прерывания по контролю и ССП2 с номером следующей команды (077546). В этом случае должно произойти прерывание по контролю и переход на следующую проверку (по содержимому ячейки 364). Отсутствие прерывания свидетельствует о неправильном выполнении команды и, в зависимости от положения ключа КI, производится останов ЦВУ или переход на Сч Сб.С помощью команд с адресами 077551 – 077554 проверяется код прерывания после обработки прерывания по контролю. Для этого из ячейки 207 ОЗУ выбирается ССПI и сравнивается с константой 020200. При сравнении происходит переход на дальнейшую проверку, при несравнении – на опрос ключа КI. С помощью команд с адресами 077555 – 077556 записывается адрес возврата в ячейку 364 (адрес 077546). Командой с адресом 077557 устанавливается ССПI с единичным значением маски контроля и нулевыми значениями остальных разрядов и ССП2 с номером команды следующей проверки. Если прерывание произошло, то по содержимому ячейки 364 происходит переход на опрос

ключа KI. В противном случае на ячейки 207 ОЗУ выбирается ССПI и сравнивается с константой (адреса 077560 - 077563). По команде с адресом 077564 устанавливается ССПI с нулевыми значениями по всем разрядам и ССП2 с номером следующей команды. Командой с адресом 077565 производится запись в ПЗУ. При этом из-за нулевого значения маски прерывание произойти не должно. Если же оно произошло, то осуществляется переход на опрос ключа KI по содержимому ячейки 364. Командами с адресами 077566 - 07757I проверяется ССПI. Для этого содержимое ячейки 207 ОЗУ сравнивается с константой 020200. Командами с адресами 077572 - 077573 адрес возврата 077600 записывается в ячейку возврата. По команде с адресом 077574 устанавливаются маски с разрешением прерывания по контролю. В этом случае должно произойти прерывание по контролю с переходом на следующую проверку (по содержимому ячейки возврата 364). Отсутствие прерывания свидетельствует о неправильном выполнении команды и в зависимости от положения ключа KI происходит останов машины или выход на Сч Сб. С помощью команд с адресами 077600 - 077603 проверяется код прерывания после прерывания. Для этого выбирается содержимое ячейки 207 и сравнивается с константой 020200. Командами с адресами 077604 - 077605 в ячейку возврата записывается адрес опроса ключа KI (077575). Командой с адресом 077606 устанавливается маска с разрешением прерывания по контролю. В этом случае прерывания произойти не должно и с помощью команд с адресами 077607 - 07761 2 проверяется содержимое ССПI (оно не должно изменитеься). Если прерывание произошло, то по содержимому ячейки возврата происходит переход на опрос ключа KI. По адресу 07761 3 устанавливается маска запрета прерывания по контролю и предварительному отказу. Командой с адресом 07761 4 производится запись по несуществующему адресу. При этом прерывания произойти не должно и содержимое ССПI не должно изменитьоя (адреса 07761 5 - 077620). Если же прерывание произошло, то по соедржимому ячейки возврата происходит переход на опрос ключа KI. С помощью команд с адресами 07762I - 077624 производится четырехкратная запись по несуществующему адресу. При этом в Сч Сб набралось семь сбоев. По адресу 077625 разрешается прерывание по предварительному отказу и запрещается прерывание по контролю. После обработки прерывания по предварительному отказу командами с адресами 077626 - 077627 в ячейку возврата заносится адрес возврата 077632. Командой с адресом 077630 устанавливаются маски с разрешением прерывания по контролю и предварительному отказу. Происходит прерывание по контролю с последующим переходом по содержимому ячейки 364 на адрес 077632. По адресу 077632 производится

172 +32

опрос ключа К2. Если К2=I, то по команде с адресом 077634 происходит переход на начало программы проверки процессора (программа выполняется циклически), если же К2=0, то по адресу 077633 происходит переход по адресу 077756. С помощью команд с адресами 077756 – 077757 производится восстановление содержимого ячейки возврата (адрес входа в программу "Контроль работоспособности процессора" записывается заранее в ячейку возврата). По адресам 077760 – 07776I производится выход из программы.
Программа "Дополнение к проверке процессора" является углублением существующих программ тестового контроля блока А-3I3-2. Программа начинается с команды 074000.
Команды с 074000-074026 – перечень констант, используемых в самой программе.
Командами 074027-074I02 проверяется выполнение операций П2, З2, С2.
На РИ засылается константа 076000, которая в дальнейшем каждый раз будет использоваться для передачи управления на Сч Сб в случае сбоя.
По команде 074030 на См и РМР засылается константа 05252552525, которая записывается в ячейки 77I, 770. Затем по команде 074032 на См и РМР посылается число I2525225252 и их содержимое складывается с содержимым 77I, 770 ячеек. На выходе имеет число I7777777777. По команде 074034 сравниваем содержимое См с этой константой. При положительном исходе сравнения по команде 074043 управление передается команде 074047. В противном случае управление передается на Сч Сб или происходит останов, в зависимости от положения ключа КI.
По командам 074047-074053 происходит проверка выработки сигнала при $\omega = I$.
Командами 074054-074072 проверяется выполнение операций П2, З2, С2 с нулевым операндом.
В 77I, 770 ячейку записывается число 00000000000. На См и РМР записывается это же число. Затем по команде 074057 содержимое См и РМР складывается с содержимым 77I, 770 ячеек. Команда 074060 сравнивает содержимое старших разрядов суммы с эталоном 000000. При положительном исходе сравнения командой 074065 определяется содержимое младших разрядов суммы. Для этого содержимое РМР и См сдвигается на I5 разрядов влево. По команде 074066 происходит сравнение младших разрядов результата с эталоном 000000. При положительном исходе сравнения управление передается команде 074073. В противном случае управление передается на Сч Сб или происходит останов, в зависимости от состояния ключа КI.
Командами 074073-074I06 проверяется операция СI.

На См посылается число 050505. По команде 074074 содержимое См складывается с числом 002020. На выходе должна быть сумма 052525.
По команде 074075 проверяется операция 3I. Сумма, находящаяся на См записывается в 770 ячейку. Затем по команде 074076 читается информация с 770 ячейки, и по команде 074077 сравнивается с эталоном 052525. В случае сравнения переходим на команду 074I04. При несравнении производится опрос ключа KI. И переходим либо на Сч Сб, либо производится останов.
По командам 074II0-074I26 проверяется выполнение операции 3I.
По командам 074II0, 074III в 770 ячейку записывается число 052525. Затем содержимое 770 ячейки посылается на См и сравнивается с эталоном числом 052525.
При положительном исходе сравнения управление передается команде 074I20, при отрицательном - на Сч Сб, или происходит останов.
Командами 074I20-074I27 производится аналогичная проверка выполнения операции 3I с числом I25252.
По командам 074I20, 074I2I в 770 ячейку записывается число I25252. Содержимое 770 ячейки посылается на См и сравнивается с эталоном - числом I25252.
При положительном исходе сравнения управление передается команде 074I30. В противном случае по команде 074I26 управление передается на Сч Сб либо по команде 074I27 производится останов (в зависимости от положения ключа KI).
При проверке выполнения операции У2 увеличено количество операндов. Проверка выполнения операции У2 осуществляется командами 074I30-074I64. Командой 074I30 на См посылается число 052525. По команде 074I3I это число умножается на число I7777777777. В результате умножения имеем число I7777777777, находящееся на См и РМР.
По команде 074I32 содержимое См сравнивается с эталоном I77777. При положительном исходе сравнения, управление передается команде 074I37. В противном случае происходит либо передача управления на Сч Сб, либо останов машины.
Командой 074I37 определяется содержимое младших разрядов суммы. Для этого содержимое См и РМР сдвигается на I5 разрядов влево, т.е. содержимое РМР записывается на См. По команде 074I40 производится сравнение младших разрядов результата с эталоном 077777. Аналогично, при положительном исходе сравнения управление передается команде 074I50, в противном случае, управление передается либо на Сч Сб, либо происходит останов.

Следующим шагом является проверка операции У2 с операндами I25252, 0. Результат умножения должен быть 0. Командой 074I50 на См посылается число I25252. Затем это число умножается на 00000000000. Команда 074I52 сравнивает содержимое старших разрядов результата с эталоном 000000. При положительном исходе сравнения определяются младшие разряды результата, при отрицательном – либо переходим на Сч Сб, либо производится останов.

Командой 074I60 сравниваются младшие разряды результата с эталоном 000000. При положительном исходе сравнения управление передается команде 074I66. При отрицательном – или переходим на Сч Сб, или производится останов.

Командами 074I66–074212 проверяется выполнение операции ВI.

Командами 074I66–074203 проверяется формирование сигнала φ при выполнении команды ВI. По команде 074I66 на См выбирается число 052525. Командой 074I70 из содержимого См вычитается число I52525. Проверяется формирование признака переполнения при выполнении операции ВI. По команде 074I7I при вычитании должен выработаться сигнал φ = I и должен произойти переход на команду 074I75. В противном случае переходим или на Сч Сб,или на останов.

По команде 074I75 производится сложение содержимого См с числом равным I00000. В результате сложения содержимое См становится равным 0. Должен выработаться сигнал ω = 0. Далее по команде 074I76 содержимое См сравнивается с эталоном 000000. При положительном исходе сравнения по команде 074I77 управление передается команде 074203. В противном случае, или переходим на Сч Сб, или происходит останов.

Командой 074203 на См посылается число I77777. И из него вычитается число 052525. В результате на См должны иметь I25252.

Командой 074206 содержимое См сравнивается с эталоном I25252. При сравнении переходим на команду 0742I3, при несравнении – или на Сч Сб, или происходит останов.

Командами 0742I5–074235 проверяется выполнение операции В2.

Для этого по команде 0742I5 на См и РМР заносится константа I7777777777. По команде 0742I6 из содержимого См и РМР вычитается константа 05252552525. В результате вычитания на См должно быть число I25252, на РМР 025252.

Командами 0742I7–074222 проверяется выработка сигнала ω = I. По команде 074223 производится сравнение содержимого См с эталоном I25252. При сравнении происходит переход на команду 074230. При несравнении, в

зависимости от положения ключа КI, переходим либо на Сч Сб, либо производится останов.

По команде 074230 определяется содержимое младших разрядов разности. Для этого производится сдвиг двойной длины на I5 разрядов влево, в результате чего содержимое РМР заносится на См. По команде 07423I производится сравнение содержимого См с эталоном 025252. При сравнении управление передается команде 074236, в противном случае переходим либо на Сч Сб, либо производится останов.

Командами 074240–074256 проверяется выполнение операции СЗ. Для этого командами 074240, 074241 в рабочую ячейку 770 заносится константа 052252 и по команде 074243 производится операция сложения СЗ содержимого См I25252 с содержимым 770 ячейки. В результате сложения получается число I77777, которое находится в См и 770 ячейке.

Командой 074244 сравнивается содержимое См с эталоном I77777. При сравнении управление передается команде 07425I, при несравнении – или на Сч Сб, или происходит останов. Командой 07425I на См передается содержимое 770 ячейки и сравнивается с эталоном I77777. Аналогично, при сравнении управление передается команде 074257, при несравнении – или на Сч Сб, или происходит останов.

Командами 074260–074276 проверяется выполнение операции ИЛИ со следующими комбинациями операндов: 052525 и 052525; 052525 и OIIIII.

Командами 074260–074266 проверяется выполнение операции с операндами 052525 и 052525. В результате на См должно быть число 052525. Командой 074262 содержимое См сравнивается с эталоном 052525. При сравнении управление передается команде 074267. Затем происходит проверка операции с операндами 052525 и OIIIII. В результате на См должно быть число 053535. При правильном выполнении операции происходит переход на команду 074277. При неправильном – либо на Сч Сб, либо происходит останов.

Командами 074277–07431I проверяется выполнение операции И с разными комбинациями операндов:

- командами 074277–074305 проверяется выполнение операции И над операндами 052525 и 052525.

В результате на См должно быть число 052525. Командой 07430I сравнивается содержимое См с эталоном 052525. Если вырабатывается сигнал ω =I, то по команде 074302 управление передается команде 074306. Если же ω = 0, то в зависимости от положения ключа КI управление передается на Сч Сб по команде 074304, либо по команде 074305 происходит останов.

Командами 074306–07431I проверяется выполнение операции И над операндами

052525 и 0IIIII. В результате на См должно быть число 0I0I0I. Если по команде 074310 выработался сигнал ω = I, то командой 074311 управление передается команде 074315. Если же ω = 0, то переходим или на Сч Сб (команда 074313), или происходит останов (команда 074314).

По командам 074317-074335 проверяется выполнение операции Р.

Командами 074317-074325 проверяется выполнение операции Р над операндами 052525 и 052525. В результате на См должно быть число 000000. Если по команде 074321 вырабатывается сигнал ω = I, то командой 074322 управлению передается команде 074326. В противном случае, переходим или на Сч Сб, или происходит останов.

Командами 074326-074335 проверяется выполнение операции Р над операндами 052525 и 0IIIII. В результате выполнения операции на См должно быть число 043434. Если по команде 074330 вырабатывается сигнал ω = I, то по команде 074331 управление передается команде 074335. Если же ω =0, то переходим или на Сч Сб, или происходит останов.

Командами 074336-074366 проверяется выполнение операции ПАИ.

При проверке выполнения операции ПАИ проверяется прибавление констант от I до 777 к содержимому РИ, и осуществляется проверка с нулевым операндом.

По команде 074336 на РИ посылается число 000000. На См посылается число I77000, которое по команде 074340 записывается в 770 ячейку.

Затем прибавляется I к содержимому РИ, и к содержимому 770 ячейки (команды 074341, 074342). Этот цикл повторяется до тех пор, пока содержимое 770 ячейки не будет равно I77777. Цикл повторяется 777 раз, по команде 074345 должен выработаться сигнал ω = I. Далее управление передается команде 074347, по которой содержимое РИ посылается на См, и затем сравнивается с числом 000777. При сравнении управление передается команде 074356, при несравнении переходим либо на Сч Сб, либо происходит останов.

Командами 074356-074366 производится проверка операции ПАИ с нулевым операндом.

На РИ посылается число 000000 (команда 074356) и командой 074360 содержимое РИ посылается на См. По команде 074361 содержимое См сравнивается с эталоном 000000. Если выработался сигнал ω = I, то командой 074362 управление передается команде 074367. Если же ω =0, то переходим или на Сч Сб, или происходит останов.

Командами 074370-074376 проверяется выполнение операции Д (формирование сигнала Ψ).

177

По команде 074370 на См посылается число 052525. Это число делим на число 025252 (команда 07437I). Если выработался сигнал φ =I, то командой 074372 управление передается команде 074376. В противном случае переходим или на Сч Сб, или происходит останов.
Командами 074400-0744I5 производится проверка операции СДВ. Производится логический сдвиг вправо на I разряд константы 052525, и сдвиг на максимальное число разрядов двойного числа I7777777777 (на I5 разрядов). По команде 074400 на См посылается число 052525. Командой 07440I происходит логический сдвиг на I разряд вправо. На См в результате должно находиться число 025252. Командой 074402 содержимое См сравнивается с эталоном 025252. Если выработался сигнал ω =I, то управление передается команде 074407. Если же ω =0, то переходим либо на Сч Сб, либо происходит останов.
По команде 074407 на См и РМР заносится двойное число I7777777777. Командой 0744I0 производится арифметический сдвиг этого числа влево на I5 разрядов. В результате на См должно быть число I77777. При сравнении содержимого См с эталоном I77777 если выработался сигнал ω =I, то происходит останов машины.
Программа завершена. Если же ω =0, то в зависимости от положения ключа KI, переходим либо на Сч Сб, либо происходит останов машины. Команды 0744I6-07442I - это константы, используемые в программе.

Программа "Проверка ПЗУ"

Проверка ПЗУ выполняется с целью контроля правильности чтения записанной информации.
Программный контроль работоспособности ПЗУ заключается в поразрядном сложении всех слов ПЗУ по модулю 2 и в сравнении полученной суммы с эталоном.
Проверка ПЗУ начинается с занесения константы I60000 в ячейку 770 ОЗУ (адреса 076460-07646I) для суммирования всего ПЗУ по модулю 2. Командой с адресом 076462 заносится константа I00000 (адрес начала суммирования) на РИ, на См заносится 0. Далее командами с адресами 076463-076467 производится само суммирование содержимого адреса, находящегося на РИ с содержимым См. Наращивается РИ и содержимое ячейки 770 на I. По окончании суммирования производится сравнение полученной суммы с кодом I77777 (адреса 076470-07647I), и при благоприятном исходе управление передается на опрос ключа К2. Если ключ включен, то происходит переход на начало

программы (адреса 076477, 076500), в противном случае осуществляется выход из программы. Если же полученная сумма не сравнилась с кодом I77777, опрашивается ключ КI и производится либо останов, либо переход на формирование Сч Сб (адреса 076473-076475).

Программа "Проверка ОЗУ"

Проверка ОЗУ выполняется с целью контроля правильности записи, хранения, считывания информации из каждой ячейки ОЗУ.
Программа "Проверка ОЗУ" включает два теста:
- тест "Число" для проверки разрядных цепей и всех числовых линеек,
- тест "Адрес" для проверки правильности работы адресных цепей ОЗУ.

При выполнении теста "Число" во все ячейки ОЗУ записывается код 052525. Затем из каждой ячейки выбирается число и сравнивается с константой 052525. При положительном исходе сравнения производится аналогичная проверка всех ячеек ОЗУ путем записи и чтения константы I25252.
Тест "Число" состоит из двух частей.
Первая часть включает в себя проверку работоспособности ячеек 0-4 ОЗУ, в дальнейшем используемых в качестве рабочих ячеек. По команде с адресом 076II0 код 052525 из ячейки ПЗУ передается на См и по команде с адресом 076III записывается в нулевую ячейку ОЗУ. Командой с адресом 076II2 содержимое См (052525) сравнивается с содержимым нулевой ячейки. При сравнении управление передается по адресу 076II7, а при несравнении, в зависимости от положения ключа КI, происходит останов по адресу 076II6 (когда КI=I), либо управление по команде с адресом 076II5 передается на Сч Сб (при КI=0).
Аналогичная проверка нулевой ячейки ОЗУ производится с константой I25252 по адресам 076II7-076I23.
Для организации двойного просчета командой с адресом 076I24 на РИ заносится константа I77776. По команде с адресом 076I25 код 052525 выбирается из ПЗУ на См и по команде с адресом 076I26 записывается в нулевую ячейку ОЗУ. С помощью команд с адресами 076I27-076I32 производится запись кода, содержащегося в нулевой ячейке, в ячейки I-4 ОЗУ. Командами с адресами 076I33-076I34 производится сравнение содержимого ячейки I ОЗУ с содержимым нулевой ячейки. При сравнении управление по команде с адресом 076I35 передается по адресу 076I37, при несравнении управление передается на опрос ключа КI. Аналогичная проверка ячеек 2, 3, 4 ОЗУ производится с помощью команд с адресами 076I37-076I42, 076I43-076I46,

129 184

076I47–076I53 соответственно.

По команде с адресом 076I53 к содержимому РИ прибавляется I. Если по этой команде вырабатывается сигнал ω =0, то командой с адресом 076I55 из ПЗУ выбирается код I25252 и управление передается на начало цикла (адрес 076I56). Производится аналогичная проверка ячеек I–4 ОЗУ с константой I25252. Если же по команде с адресом 076I53 вырабатывается сигнал ω =I (произведена полная проверка ячеек 0–4 ОЗУ), то командой с адресом 076I54 управление передается по адресу 076I57. С помощью команд с адресами 076I57–076I62 содержимое Сч Сб (ячейка 363) и ячейки возврата (ячейка 364) переписывается в ячейки 2 и 3 для временного хранения. Командами с адресами 076I63–076I65 управление передается на вторую часть теста "Число". Вторая часть теста "Число" включает в себя проверку ячеек 5÷5I2 ОЗУ. Для организации двойного (внешнего) цикла просчета командами с адресами 076570, 07657I выбирается из ПЗУ и записывается в ячейку I ОЗУ константа I77776. Командами с адресами 076572 и 076573 константа 052525, используемая в дальнейшем для проверки ячеек ОЗУ, выбирается из ПЗУ и записывается в ячейку 0 ОЗУ. В ячейку 4 ОЗУ заносится константа I7756I, используемая для обхода ячеек 224, 225, не участвующих в проверке. По команде с адресом 076576 на РИ заносится адрес первой проверяемой ячейки ОЗУ (000005). По команде с адресом 076577 на сумматор заносится содержимое нулевой ячейки (константа).

Цикл записи кода, находящегося на См, в ячейки 5÷5I2 организован командами с адресами 076600–076607. Если во все ячейки занесена константа и по команде с адресом 076603 выработался сигнал ω =I, то по команде с адресом 076604 управление передается по адресу 07660I0. Если же ω =0, то по команде с адресом 076605 управление передается на начало цикла записи – по адресу 076600. Командой с адресом 07660I0 на РИ заносится его первоначальное содержимое (константа 000005). Командами с адресами 07660II и 07660I2 в ячейку 4 ОЗУ заносится первоначальная константа I7756I. С помощью команд с адресами 07660I3÷076625 организуется цикл сравнения содержимого каждой ячейки ОЗУ с константой, находящейся в нулевой ячейке ОЗУ. При сравнении содержимого ячейки с константой формируется новый адрес выбора ячейки. По команде с адресом 076625 управление передается на начало цикла сравнения (на адрес 07660I3). При несравнении, в зависимости от положения ключа КI, управление передается на счетчик сбоев по команде с адресом 07660I7 или производится останов по адресу 076620. По окончании сравнения содержимого всех ячеек ОЗУ с константой вырабатывается сигнал ω =I и по команде с адресом 076624 управление

передается по адресу 076626, по которому к содержимому ячейки I ОЗУ прибавляется I. Если вырабатывается сигнал ω =0, то по команде с адресом 076630 из ПЗУ на См выбирается код I25252 и по команде с адресом 076631 управление передается на начало внешнего цикла (адрес 076573). Производится аналогичная проверка содержимого ячеек 5÷5I2 ОЗУ с константой I25252. Если ω =I и проверка ОЗУ закончена, то по команде с адресом 076627 управление передается по адресу 076634. По команде с адресом 076634 производится опрос ключа К2. Если ключ включен, то по команде с адресом 076636 управление передается на начало теста "Число" (происходит зацикливание программы). Если ключ выключен, то по командам с адресами 076635, 076637-076640 производится выход из теста "Число" и переход на тест "Адрес".

При выполнении теста "Адрес" в каждую ячейку ОЗУ записывается число, равное адресу этой ячейки. Затем производится суммирование содержимого всех ячеек ОЗУ по модулю 2^{I4} и сравнение полученной суммы с эталоном. Очевидно, пропадание любого числа в ОЗУ или многократная запись по одному и тому же адресу приведут к изменению контрольной суммы и, следовательно, к обнаружению неисправности в адресных цепях ОЗУ.

Тест "Адрес" начинается командой с адресом 076I70, по которой на РИ заносится константа 000006 (начальный адрес для формирования адресов ОЗУ). С помощью команд с адресами 076I73-076202 организуется цикл формирования адресов и их записи в соответствующие ячейки ОЗУ. Если во все ячейки записаны их адреса (вырабатывается сигнал ω =I при выполнении команды с адресом 076200), то по команде с адресом 076201 происходит выход из цикла. В противном случае по адресу 076202 управление передается на начало цикла (адрес 076I73). Команды с адресом 076203-076205 являются подготовительными для организации цикла суммирования. Командой с адресом 076203 заносится 0 на См и РМР (суммирование ведется операцией С2). Командой с адресом 076205 подготавливается начальное содержимое РИ. Командой с адресом 076204 содержимое См и РМР записывается в двойную ячейку ОЗУ. С помощью команд с адресом 076206-076212 суммируется содержимое ячеек ОЗУ. Если при выполнении команды с адресом 076212 вырабатывается сигнал ω =I (просуммировано содержимое всех ячеек), то по команде с адресом 076213 управление передается на сравнение. Командой с адресом 076223 старшие разряды результата сравниваются с константой. При сравнении команд с адресом 076224 управление передается по адресу 076230. В противном случае, в зависимости от положения ключа К1, управление передается на Сч Сб по команде с адресом 076226 либо производится останов.

181 184

Командой с адресом 076230 содержимое младших разрядов результата переносится на сумматор (производится арифметический сдвиг двойной длины на I5 разрядов влево). Командой с адресом 07623I содержимое младших разрядов результата сравнивается с эталоном. При сравнении (вырабатывается сигнал ω =I при выполнении команды с адресом 07623I) командой с адресом 076232 управление передается по адресу 076234. При несравнении с эталоном управление передается на опрос ключа KI (либо на Сч Сб, либо на останов). По команде с адресом 076234 происходит опрос ключа К2. Если ключ включен, командой с адресом 076236 управление передается на начало теста "Адрес". В противном случае по команде с адресом 076235 происходит выход из программы "Проверка ОЗУ".

Программа "Проверка ППЗУ" предназначена для контроля только блока А-3I3-2А, в состав которого входит субблок А-3I3-23.

Особенностью обращения сборки 3 ОЗУ (ППЗУ) является запись информации массивом с предварительной очисткой поля под этот массив. Для обеспечения работы с ППЗУ в ОЗУ выделяется область памяти с адресами 040000-040377, которая используется как буферная зона (БЗ) ППЗУ для подготовки массива информации с целью дальнейшей переписи в ППЗУ программой "Загрузка ППЗУ".

Организация переписи информации в ППЗУ осуществляется следующим образом:

- производится стирание массива ППЗУ,
- производится последовательная запись информации в ячейки ППЗУ.

Признаком стирания для ППЗУ является наличие I в разряде программного адреса обращения, а признаком записи – 0 в 8 разряде адреса обращения.

Стирание осуществляется последовательным формированием I0-ти команд "Запись" по адресу зоны ППЗУ через 20 мск каждая и I0-ти команд "Чтение" по тому же адресу с временным сдвигом в I7,5 мск от "Записи".

Запись числа осуществляется формированием команды "Запись" по существующему адресу ППЗУ, следующая запись производится через $t \geq 20$ мкс.

Временные диаграммы изображены на рис.3.

182 182